

Chapitre 12

Bernoulli et la loi binomiale

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La loi de Bernoulli et son incertitude maximale

Un client visitant un site marchand achète avec probabilité $p = 0,3$ ($X = 1$ s'il achète, $X = 0$ sinon).

- (a) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- (b) Pour quelle valeur de p la variance $V(X) = p(1 - p)$ est-elle maximale? Quelle est cette valeur maximale?
- (c) Expliquer pourquoi un événement presque certain (p proche de 0 ou de 1) comporte, au sens de la variance, presque **aucun risque**.

Exercice 2 — Calculer avec la loi binomiale

On lance $n = 8$ fois un dé truqué où la face "6" sort avec probabilité $p = 0,25$. X compte le nombre de six obtenus.

- (a) Vérifier que les trois conditions de la loi binomiale sont satisfaites.
- (b) Calculer $P(X = 3)$.
- (c) Calculer $E(X)$ et $V(X)$ sans revenir à la formule de $P(X = k)$.

Exercice 3 — Binomiale ou pas ?

Pour chacune des situations suivantes, dire si X suit une loi binomiale et justifier en une phrase.

- (a) X = nombre de faces obtenues sur 10 lancers d'une pièce équilibrée.
- (b) X = nombre de boules rouges tirées **sans remise** parmi 5 boules tirées d'une urne qui en contient 20.
- (c) X = nombre de clients qui se présentent à un guichet jusqu'à ce que l'un d'eux fasse une réclamation.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 12)

Exercice 4 — La loi binomiale retrouve le chapitre 8, formule en main (chapitres 8 et 11)

Le chapitre 8 avait construit, case par case, la loi du nombre de défauts sur 3 crédits indépendants de probabilité $p = 0,05$: $P(X = 0) = 0,857375$, $P(X = 1) = 0,135375$, $P(X = 2) = 0,007125$, $P(X = 3) = 0,000125$. Le chapitre 11 en avait tiré $V(X) = 0,1425$.

- (a) Reconnaître que X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$; préciser n et p .
- (b) Retrouver, avec la formule $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, les quatre probabilités du chapitre 8, pour $k = 0, 1, 2, 3$.
- (c) Calculer $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$ par les formules du binomial, et vérifier qu'elles redonnent exactement les valeurs $E(X) = 0,15$ et $V(X) = 0,1425$ obtenues au prix d'un calcul complet aux chapitres 8 et 11.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un contrôle qualité à l'échantillonnage

Une chaîne de production a un taux de pièces défectueuses $p = 0,02$. On prélève un échantillon de $n = 25$ pièces.

- (a) Calculer $P(X = 0)$, la probabilité qu'aucune pièce ne soit défectueuse.

- (b) Calculer $P(X = 1)$.
- (c) En déduire $P(X \geq 2)$. Si le lot est refusé dès que 2 pièces ou plus sont défectueuses, quel est le risque de rejeter à tort un lot dont le taux réel de défauts est bien 2% (le «risque du fournisseur»)?

Exercice 6 — Provisionner un portefeuille de crédits

Une banque détient 100 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut $p = 0,05$. Elle a budgété des provisions couvrant jusqu'à 9 défauts.

- (a) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$, le nombre moyen de défauts et son écart-type.
- (b) Sachant que $P(X \leq 9) \approx 0,9718$, en déduire $P(X \geq 10)$, la probabilité que les provisions soient dépassées.
- (c) Ce risque de dépassement vous paraît-il négligeable pour une banque qui gère des centaines de portefeuilles de ce type? Quel lien faites-vous avec la nécessité, en gestion des risques, de raisonner sur des quantiles extrêmes plutôt que sur la seule moyenne $E(X) = 5$?